

Problemas de revisão da matéria de FQ I

30 de setembro de 2025

Conteúdo

Operadores de subida e descida do oscilador harmónico	1
Momento angular	3
Equação de Schrödinger em 2D e 3D	5

Operadores de subida e descida do oscilador harmónico

1. Considere o oscilador harmónico unidimensional (e faça o mesmo para os problemas seguintes). Mostre que

$$a|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle \quad (1)$$

2. Calcule os elementos de matriz $\langle n|x|n\rangle$ e $\langle n|p_x|n\rangle$, onde x e p_x são respectivamente o operador posição e momento linear. Depois calcule os elementos de matriz $\langle n|xp_x|n\rangle$ e $\langle n|p_xx|n\rangle$. Sugestão: use a partição da unidade.
3. Calcule $\langle x^2\rangle$ e $\langle p_x^2\rangle$.
4. Determine os valores espectáveis da energia cinética e da energia potencial do oscilador harmónico simples.
5. Considere um estado inicial que é uma sobreposição de dois estados adjacentes:

$$|\psi(0)\rangle = c_n|n\rangle + c_{n+1}|n+1\rangle$$

Então temos

$$|\psi(t)\rangle = e^{-i\hat{H}t/\hbar}|\psi(0)\rangle$$

Mostre que

$$\begin{aligned}\langle x\rangle &= A\cos(\omega t + \delta) \\ \langle p_x\rangle &= -m\omega A\sin(\omega t + \delta)\end{aligned}$$

6. Prove que se $f(a^\dagger)$ é polinomial em $a^\dagger$ então

$$af(a^\dagger)|0\rangle = \frac{df(a^\dagger)}{da^\dagger}|0\rangle \quad (2)$$

Sugestão: Escreva $f(a^\dagger) = \sum_{n=0} c_n (a^\dagger)^n$ e escolha o termo de ordem n . Depois escreva $ac_n(a^\dagger)^n$ e usando as relações de comutação passe o operador a para a direita de todos os operadores $a^\dagger$.

Problemas extra

7. Existe uma classe de estados tais que $a|\alpha\rangle = \alpha|\alpha\rangle$, ou seja, são vectores próprios de a ; esse tipo de estados chamam-se estados coerentes.

- (a) Verifique que $|\alpha\rangle = Ce^{\alpha a^\dagger}|0\rangle$. Sugestão: use o resultado do problema 6.
 (b) Determine a constante C de modo a que o estado coerente esteja normalizado. Para o efeito escreva

$$\langle\alpha|\alpha\rangle = |C|^2 \langle 0|e^{\alpha^* a} e^{\alpha a^\dagger}|0\rangle \quad (3)$$

e expanda a primeira exponencial em série de potências. Depois aplique o resultado do problema 6.

- (c) Mostre que a probabilidade de encontrarmos o oscilador no estado $|m\rangle$ sabendo que ele foi preparado no estado $|\alpha\rangle$ é dado por

$$P_m = \frac{|\alpha|^{2m}}{m!} e^{-|\alpha|^2} \quad (4)$$

Sugestão: calcule $\langle m|\alpha\rangle$, escrevendo a expressão exacta para $|\alpha\rangle$ e expandindo a exponencial em série de potências.

8. Use o resultado do problema (6) para mostrar que

$$e^{\lambda a} f(a^\dagger)|0\rangle = f(a^\dagger + \lambda)|0\rangle \quad (5)$$

Para o efeito recorde que

$$f(x+b) = \sum_{n=0} \frac{b^n}{n!} \frac{d^n f(x)}{dx^n} \quad (6)$$

e expanda a exponencial em série de potências.

Momento angular

1. Partindo de

$$L_+|l, m\rangle = \hbar\sqrt{l(l+1) - m(m+1)}|l, m+1\rangle \quad (7)$$

$$L_-|l, m\rangle = \hbar\sqrt{l(l+1) - m(m-1)}|l, m-1\rangle \quad (8)$$

obtenha a representação matricial para os operadores L_x e L_y considerando o caso $l = 1$.

2. Escreva a representação matricial do operador L_z considerando o caso $l = 1$. Obtenha, a partir das matrizes do item anterior, a representação matricial do operador L^2 .

3. Partindo de

$$L_+|l, m\rangle = \hbar\sqrt{l(l+1) - m(m+1)}|l, m+1\rangle \quad (9)$$

$$L_-|l, m\rangle = \hbar\sqrt{l(l+1) - m(m-1)}|l, m-1\rangle \quad (10)$$

obtenha a representação matricial para os operadores L_x e L_y considerando o caso $l = 3/2$. Verifique a sua resposta sabendo que para este caso temos

$$L_+ = \hbar \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (11)$$

$$L_- = \hbar \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ \sqrt{3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} & 0 \end{pmatrix} \quad (12)$$

4. A partir da representação no espaço real (em coordenadas esféricas) dos operadores L_x , L_y e L_z , obtenha a representação no espaço real do operador L^2 , nas mesmas coordenadas.

5. Considere uma partícula de spin $1/2$ representada pelo estado normalizado

$$\chi(0) = \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ e^{i\beta} \sin \alpha \end{pmatrix} \quad (13)$$

- (a) Calcule a probabilidade de uma medida de S_y originar o valor $-\hbar/2$.
 (b) Escreva a evolução temporal do estado $\chi(0)$, admitindo que a partícula é descrita por um Hamiltoniano da forma $H = g\sigma_z$.

6. A representação matricial de L_y para o caso $l = 1$ é

$$L_y = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix} \quad (14)$$

(a) Verifique se o estado

$$|1, 1\rangle = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ i\sqrt{2} \\ -1 \end{pmatrix} \quad (15)$$

está normalizado e se é estado próprio de L_y .

(b) Calcule todos os valores e vectores próprios de L_y .

7. Use a representação matricial, para o caso $l = 1/2$, dos operadores S_x , S_y e S_z para verificar que

$$[S_x, S_y] = i\hbar S_z \quad (16)$$

8. Se representarmos os estados próprios de S_z pelos kets $|m = 1/2\rangle$ e $|m = -1/2\rangle$, verifique que os operadores S_z , S_+ e S_- podem ser escritos como

$$S_z = \frac{\hbar}{2}|m = 1/2\rangle\langle m = 1/2| - \frac{\hbar}{2}|m = -1/2\rangle\langle m = -1/2| \quad (17)$$

$$S_+ = \hbar|m = 1/2\rangle\langle m = -1/2| \quad (18)$$

$$S_- = \hbar|m = -1/2\rangle\langle m = 1/2| \quad (19)$$

9. Uma partícula de spin 1 encontra-se no estado

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{14}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3i \end{pmatrix} \quad (20)$$

(a) Verifique se o estado está normalizado

(b) Calcule as probabilidades de numa medida de L_z obtermos os valores $-\hbar, 0, \hbar$.

(c) Sem usar multiplicação de matrizes, calcule o valor expectável de L_z .

(d) Calcule o valor expectável de L_x .

10. Demonstre que a seguinte igualdade

$$e^{-iS_y\theta/\hbar} = \cos \frac{\theta}{2} - \frac{2i}{\hbar} S_y \sin \frac{\theta}{2} \quad (21)$$

para partículas de spin $1/2$.

Equação de Schrödinger em 2D e 3D

1. Considere a transformação entre coordenadas polares e coordenadas cartesianas, definida por

$$x = r \cos \theta \quad (22)$$

$$y = r \sin \theta \quad (23)$$

- (a) Calcule os diferenciais dx e dy .
(b) Obtenha os diferenciais $d\theta$ e dr à custa dos diferenciais dx e dy .
(c) Escreva o operador diferencial

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \quad (24)$$

em coordenadas polares.

- (d) Escreva o hamiltoniano

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla^2 + V(r) \quad (25)$$

onde ∇^2 é o laplaciano em duas dimensões, em coordenadas polares.

- (e) Considere que a função de onda é separável, isto é, que $\psi(r, \theta) = R(r)\Theta(\theta)$. Mostre que partindo da equação de Schrödinger se obtêm as seguintes duas equações

$$\frac{d^2}{d\theta^2} \Theta(\theta) = -m^2 \Theta(\theta) \quad (26)$$

$$\left(r^2 \frac{d^2}{dr^2} + r \frac{d}{dr} \right) R(r) + \frac{2m_e}{\hbar^2} r^2 [E - V(r)] R(r) - m^2 R(r) = 0 \quad (27)$$

Resolva a primeira destas equações fornecendo uma função $\Theta(\theta)$ normalizada a 1. Escolha os valores de m tal que a função de onda é contínua quando $\theta \rightarrow \theta + 2\pi$.

- (f) Considere agora que $V(r) = 0$. Introduzindo a variável adimensional $\rho = r\sqrt{2m_e E/\hbar^2}$, mostre que a equação anterior para $R(r)$ toma a forma

$$\left(\rho^2 \frac{d^2}{d\rho^2} + \rho \frac{d}{d\rho} + \rho^2 - m^2 \right) R(\rho) = 0 \quad (28)$$

Esta equação define as funções de Bessel $J_m(\rho)$ e $Y_m(\rho)$. Usando um programa de cálculo simbólico faça um desenho das primeiras três funções $J_m(\rho)$ e $Y_m(\rho)$.

2. Em $t = 0$ uma partícula encontra-se numa orbital p_x , definida como

$$\langle \theta, \phi | p_x \rangle = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \frac{x}{r} = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \sin \theta \cos \phi \quad (29)$$

- (a) Mostre que esta orbital se pode escrever como uma combinação linear dos harmónicos esféricos $Y_{1,1}(\theta, \phi)$ e $Y_{1,-1}(\theta, \phi)$.
- (b) Se esta orbital for colocada num campo magnético dirigido ao longo de $\mathbf{u}_z$, o hamiltoniano tem a forma $H = \omega_0 L_z$. Calcule a evolução temporal da orbital $\langle \theta, \phi | p_x \rangle$.
- (c) Mostre que ao fim do tempo $t = T/4$, onde $T = 2\pi/\omega_0$, a orbital p_x se transformou na orbital p_y , definida por

$$\langle \theta, \phi | p_y \rangle = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \sin \theta \sin \phi = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \frac{y}{r} \quad (30)$$

Isto significa que temos precessão das orbitais.

3. Uma molécula com liberdade de rotação em todas as direcções do espaço é descrita pelo hamiltoniano

$$H = \frac{L^2}{2I} \quad (31)$$

onde I é o momento de inércia da molécula relativamente a um eixo que passa pelo seu centro de massa. Determine os valores próprios e os vectores próprios deste hamiltoniano. Indique a degenerescência dos vários estados.

4. Mostre que a função de onda (normalizada)

$$\langle \theta, \phi | \psi(0) \rangle = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \sin \theta \sin \phi \quad (32)$$

é função de onda do hamiltoniano

$$H = \frac{L^2}{2I}$$

(Sugestão: escreva a função de onda usando harmónicos esféricos.)

5. Um rotor rígido, quando colocado num campo magnético $\mathbf{B} = B_0 \mathbf{u}_z$, é descrito pelo hamiltoniano

$$H = \frac{L^2}{2I} + \omega_0 L_z \quad (33)$$

- (a) Se o sistema se encontrar no estado

$$\langle \theta, \phi | \psi(0) \rangle = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \sin \theta \sin \phi \quad (34)$$

calcule a forma da função de onda no tempo t , $\langle \theta, \phi | \psi(t) \rangle$.

- (b) Também podemos escrever a função de onda $\langle \theta, \phi | \psi(0) \rangle$ na representação de Dirac, como

$$|\psi(0)\rangle = \frac{i}{\sqrt{2}} (|1, 1\rangle + |1, -1\rangle) \quad (35)$$

Indique o significado dos termos dentro dos parêntesis curvos.

- (c) Calcule o valor expectável de L_x no tempo t . (Sugestão: expresse o operador L_x em termos dos operadores L_+ e L_- .)

6. O hamiltoniano que descreve a rotação da molécula de NH_3 é dado por

$$H = \frac{L_z^2}{2I_1} + \frac{L_x^2 + L_y^2}{2I_2} \quad (36)$$

- (a) Mostre que o hamiltoniano comuta com L_z .
 (b) Determine os valores e os vectores próprios deste hamiltoniano.
 (c) Suponha que no tempo $t = 0$ o sistema se encontra no estado

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0, 0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1, 1\rangle \quad (37)$$

Determine $|\psi(t)\rangle$.

7. Prove que a degenerescência do nível n do átomo de hidrogénio é dada por

$$\sum_{l=0}^{n-1} (2l+1) = n^2 \quad (38)$$

8. Mostre que o valor expectável de $1/r$ no estado fundamental do átomo de hidrogénio é dado por

$$\langle 1/r \rangle = 1/a_B \quad (39)$$

onde a_B é o raio de Bohr, definido por

$$a_B = \frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{me^2} \quad (40)$$

onde m é a massa do electrão. Use o resultado anterior para calcular $\langle p^2/(2m) \rangle$ no estado fundamental.

9. Uma partícula movimenta-se dentro de uma caixa esférica tal que a energia potencial é dada por

$$V(r) = \begin{cases} \infty & \text{para } r < a \\ 0 & \text{para } a < r < b \\ \infty & \text{para } r > b \end{cases} \quad (41)$$

Calcule o espectro de energia dos estados de momento angular nulo. Escreva a função de onda normalizada, $\psi(r, \theta, \phi)$, deste problema. (Sugestão: escreva a equação radial em coordenadas esféricas e faça a transformação $R(r) = u(r)/r$; isto origina uma equação de Schrödinger que se assemelha à de um problema unidimensional.)

10. Uma partícula movimenta-se dentro de uma caixa esférica tal que a energia potencial é dada por

$$V(r) = \begin{cases} \infty & \text{para } r < a \\ 0 & \text{para } a < r < b \\ V_0 & \text{para } r > b \end{cases} \quad (42)$$

Encontre a equação transcendente que dá os níveis de energia dos estados ligados com momento angular nulo. Indique para que valores do potencial V_0 não existem estados ligados do sistema.

11. Em coordenadas esféricas e para energia potencial nula a equação de Schrödinger toma a forma

$$\left(\frac{d^2}{d\rho^2} + \frac{2}{\rho} \frac{d}{d\rho} + 1 - \frac{l(l+1)}{\rho^2} \right) R_l(\rho) = 0 \quad (43)$$

onde $\rho = kr$, com $k^2 = 2\mu E/\hbar^2$, μ a massa da partícula e r a coordenada esférica radial. Esta equação diferencial chama-se equação de Bessel e uma das suas soluções toma a forma

$$R_l(\rho) = (-1)^l \rho^l \left(\frac{1}{\rho} \frac{d}{d\rho} \right)^l \frac{\sin \rho}{\rho} \quad (44)$$

chamando-se função esférica regular de Bessel.

- (a) Mostre que

$$\frac{dR_l(\rho)}{d\rho} = \frac{l}{\rho} R_l(\rho) - R_{l+1}(\rho) \quad (45)$$

- (b) Mostre que

$$\frac{d^2 R_l(\rho)}{d\rho^2} = \frac{l(l-1)}{\rho^2} R_l(\rho) - \frac{2l+1}{\rho} R_{l+1}(\rho) + R_{l+2}(\rho) \quad (46)$$

- (c) Usando os dois resultados anteriores mostre que $R_l(\rho)$ é solução da equação de Bessel.